LABORATUVAR 1 · TH SKMV · Hidrofor Seti

# Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

**TH SKMV bağlamı:** Hidrofor seti basınçlı su üretir; tehlike **basınç enerjisi**, dönen mil/kaplin ve kuru çalışmadır. Koruma **flatör + max basınç şalteri → emniyet rölesi → kontaktör** zinciridir. Ve bu setin **internete açık bir 4G izleme modemi** ile BMS bağlantısı vardır — sorular oraya gidecek.




## Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Basınç enerjisi: 10–16 bar'a kadar basınçlı kolektör, flex hortum ve genleşme tankı (ön gaz basıncı) → patlama, fırlayan parça. Mekanik: dönen mil/kaplin (sıkışma). Elektrik: 380 V pano. Termal: kuru çalışmada pompa/salmastra aşırı ısınır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1 Aşırı basınçta durdur: max basınç şalteri → kontaktör pompaları keser. SF2 Kuru çalışmayı engelle: depo flatörü su bitince pompaları durdurur. SF3 Beklenmedik yol almayı önle: bakımda ana şalter kilidi (LOTO), uzaktan start yok.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Şemadaki kırmızı/alt yol: algılama (flatör + max basınç şalteri) → mantık (emniyet rölesi) → güç kesme (kontaktör + termik) → güvenli durum.

4. Normal kontrol (kontrol kartı / VFD) ile emniyet zinciri farkı nedir?

   Kontrol kartı/VFD basıncı istenen bantta tutar, sıra değiştirir, tek kanal, ağa bağlı, parametreleri kolay değişir. Emniyet tarafı: yedekli/kendini test eden, fail-safe (kablo koparsa durur), ayarları kilitli, ağdan bağımsız.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olacağı riskin büyüklüğüne göre seçilir (ISO 13849-1 / IEC 62061). Aşırı basınçta ciddi yaralanma (S2), nadir maruziyet (F1) → tahmini PLr c–d (eğitim amaçlı).

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Pompalar durmuş, motor enerjisiz, sistem basıncı güvenli sınırda (ventil/tahliye), tekrar çalışma ancak yerinde reset ile. Not: hastanede "durdu" = su yok; bu yüzden güvenli durum + alarm + yedek pompa planı birlikte düşünülmeli.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Kontrol kartı firmware'i (flatör girişi kart üzerinden okunuyor), VFD parametreleri (basınç set değeri, max frekans), basınç transmitteri ölçeklendirmesi, panel şifresi, BMS ve 4G modem üzerinden yazılabilen Modbus register'ları, servis laptop'u.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Dijital kesişim noktası: 4G modem / BMS → VFD ve kontrol kartı. Saldırgan set değerini yükseltir ya da flatör alarmını yazılımda yok sayar; emniyet zinciri kablolu/ayrı değilse koruma da düşer.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.